

Manual Técnico y Guía de Uso

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA DE USO

Este documento explica el funcionamiento completo de la plataforma, actualizada para su despliegue en **Vercel** con persistencia en **MongoDB Atlas**.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- * **Base de Datos:** MongoDB Atlas (NoSQL).
- * **Despliegue:** Vercel (Serverless Functions).
- * **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla.
- * **Variables de Entorno:** Python-dotenv.

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
biblioteca-virtual/  
__ app.py          # Lógica principal y conexión a DB  
__ vercel.json      # Configuración de despliegue en Vercel  
__ GUIA_DESPLIEGUE.md # Instrucciones paso a paso para la nube  
__ requirements.txt # Dependencias del sistema  
__ libros.json      # Datos semilla (Seed data)  
__ static/          # Archivos estáticos (CSS, JS, Imágenes)  
__ templates/       # Plantillas HTML  
__
```

4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Biblioteca Virtual Leonardo Infante - Documentación

2. **Persistencia:** Las sugerencias ya no se pierden al reiniciar el servidor, se guardan en la nube.
3. **Carga Dinámica:** Los libros se sirven desde MongoDB; si la base de datos está vacía, se sincroniza automáticamente con el archivo JSON local.

5. SISTEMA DE SUGERENCIAS

6. EJECUCIÓN Y DESPLIEGUE

1. Crear un archivo `.env`.
2. Añadir `MONGO_URI=tu_cadena_de_conexion`.
3. Ejecutar `python app.py`.

Para desplegar:

1. Sincronizar con GitHub.
2. Importar en Vercel.
3. Configurar la Environment Variable `MONGO_URI`.

7. POSIBLES MEJORAS IMPLEMENTADAS

- * **Base de Datos:** Migrado de JSON a MongoDB.
- * **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para miles de usuarios.